

Macroéconomie du Climat

Position paper - Séance 5

Émile Zacommer

7 mars 2025

Peut-on découpler croissance et émissions de gaz à effet de serre ?

Le rapport final de la DG Trésor de janvier 2025 portant sur les enjeux économiques de la transition constate que la France « a déjà amorcé un processus de découplage, parvenant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en préservant sa croissance économique »⁽¹⁾. Cette affirmation s'appuie notamment sur des données de l'Insee de 2024⁽¹⁾ qui affichent une baisse nette de l'empreinte carbone de 704 à 644 $MtCO_2eq$ entre 2018 et 2023 (cf. Figure 1). Cependant, ce découplage à l'échelle nationale est loin d'être constaté à l'échelle mondiale, avec une hausse tendancielle des émissions de GES de 4 $GtCO_2eq$ sur la même période⁽²⁾. Or, le découplage entre croissance et émissions n'est pertinent en matière climatique que s'il est absolu, total, mondial, pérenne et rapide⁽³⁾.

La question de la possibilité d'un découplage peut être abordée via l'identité de Kaya⁽⁴⁾ :

$$CO_2 = POP \times \frac{PIB}{POP} \times \frac{E}{PIB} \times \frac{CO_2}{E}$$

Découpler revient à réduire le terme de gauche, tout en augmentant la deuxième composante du terme de droite. Pour ce faire (sans s'intéresser aux dynamiques démographiques) deux leviers se présentent alors pour les défenseurs du découplage : la réduction de l'intensité carbone de l'énergie et la réduction de l'intensité en énergie du PIB. La première correspond à l'optimisation et la transition vers des innovations vertes, tandis que la seconde relève en partie de la sobriété, notamment de la sobriété « d'usage » (réduction de l'intensité énergétique des équipements) et de la sobriété « coopérative » (mutualisation des équipements). De fait, ces formes de sobriété n'impliquent pas nécessairement une décroissance : la consommation peut même augmenter par la substitution des biens verts aux biens bruns induite par un changement de préférence des agents⁽⁵⁾ (cf. Figure 2).

Cependant, la pertinence même de l'introduction du PIB dans l'équation de Kaya est critiquable. Si l'on souhaite parler de découplage, il convient de savoir quelles sont les deux grandeurs pertinentes à comparer. La possibilité de prendre en compte une série d'autres indicateurs que le PIB pour caractériser le bien-être permet d'élargir la réflexion, et d'intégrer des éléments environnementaux intergénérationnels et de dégradation du capital. Deux solutions peuvent être proposées : la prise en compte simultanée d'une multitude d'indicateurs

(1). LARRIEU et N. ROUX 2024.

(2). EUROPEAN COMMISSION, JOINT RESEARCH CENTRE (JRC) 2023.

(3). RAMOS et MOSSÉ 2021.

(4). KAYA c1997.

(5). OLIU-BARTON et al. 2024.

non agréables (approche par « tableau de bord »), ou la traduction en termes monétaires de composantes non monétaires du bien-être au sein d'un indicateur synthétique ⁽⁶⁾.

Ces deux approches, découplage avec maintien du PIB *versus* abandon du PIB comme indicateur de référence du bien-être, visent à limiter les émissions de GES, mais se fondent sur des cadres de pensée radicalement différents. Si l'objectif commun est une forme de *prospérité* ⁽⁷⁾, la première approche l'assimile à la notion de croissance du PIB et affirme pouvoir jouer sur l'intensité carbone de celui-ci via une efficacité énergétique accrue et, potentiellement, une forme de sobriété non décroissante en matière d'intensité carbone de l'énergie, tandis que la seconde approche propose un refondement du cadre de réflexion pour intégrer, dans la notion de prospérité, un objectif de soutenabilité à long terme. Le PIB, car brut, est mal adapté aux réalités économiques du changement climatique. Une plus grande utilisation de son pendant net, le PIN, permettrait déjà une prise en compte des coûts d'épuisement des ressources naturelles ⁽⁸⁾ et de la dépréciation du capital fixe par usure en lien avec le climat ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾. Enfin, ce PIN peut également être « ajusté » (donnant le PINA) pour prendre en compte les effets futurs de la production présente de carbone ⁽¹¹⁾.

En conclusion, de par la divergence grandissante ⁽¹²⁾ entre la notion, certes difficilement quantifiable, de bien-être et la croissance du PIB, et face aux nouvelles problématiques environnementales nécessitant une prise en compte des dégâts intergénérationnels du CO_2 sur ce bien-être, il est nécessaire de dépasser l'obsession pour le PIB afin de prendre en compte d'autres indicateurs moins obsolètes (le PINA en est un premier exemple) dans le cadre de la transition. La notion de prospérité ⁽¹³⁾ nécessite un élargissement du cadrage de la question de la croissance ou de la décroissance. Les politiques de macroéconomie du climat ne peuvent se satisfaire du découplage local constaté en France : une refonte de l'évaluation du bien-être matériel, orientée vers la soutenabilité et la pluridimensionnalité, est indispensable ⁽¹⁴⁾.

(6). BLANCHET 2023.

(7). JACKSON 2009.

(8). CARNOT, HOURIEZ et S. ROUX 2023.

(9). LARRIEU et N. ROUX 2024.

(10). STIGLITZ, SEN et FITOUSSI 2009.

(11). LARRIEU et N. ROUX 2024.

(12). STIGLITZ, SEN et FITOUSSI 2009.

(13). JACKSON 2009.

(14). STIGLITZ, SEN et FITOUSSI 2009.

Annexes

Catégorie	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Émissions des unités économiques résidentes (France, Mt CO ₂ éq)	475	464	416	440	427	403
Émissions territoriales - inventaire format SNBC (Mt CO ₂ éq)	439	429	389	412	396	373
Budget Carbone basé sur la SNBC 2 (Gt CO ₂ éq)	8,1	7,7	7,2	6,9	6,4	6,0
Compteur Carbone (Mt CO ₂ éq)	-18	-31	-77	-87	-100	-123
Empreinte (France, Mt CO ₂ éq)	704	691	620	666	671	644
Cumul d'empreintes depuis 1850 (Gt CO ₂)	37,2	37,9	38,6	39,2	39,9	40,5
Émissions mondiales (Gt CO ₂ éq)	51,0	51,3	49,3	51,6	52,0	53,0

FIGURE 1 – Émissions de gaz à effet de serre (GES) en France et dans le monde, dans LARRIEU et N. ROUX 2024

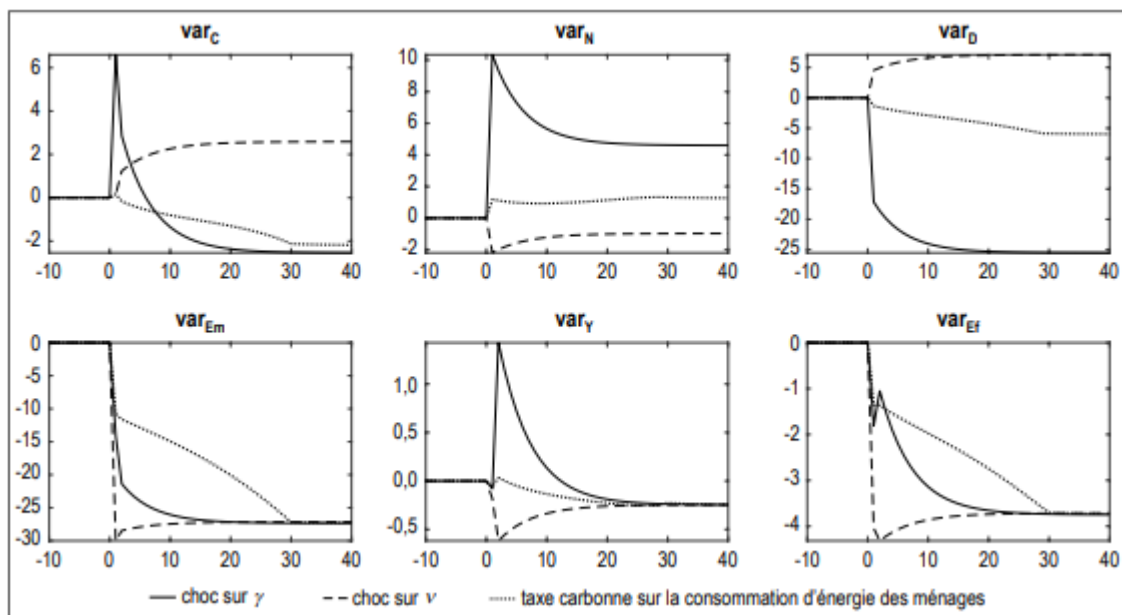


FIGURE 2 – Effets des chocs de préférence et du choc sur la taxe, dans OLIU-BARTON et al. 2024

Le choc γ représente une hausse du poids des biens non durables dans la consommation, le choc v représente une baisse de l'énergie dans la consommation de biens durables. N représente la consommation des biens non durables, D la consommation des biens durables, et C la consommation agrégée.

Note de lecture : la consommation C totale augmente pour le choc v .

Références

- BLANCHET, Didier (mai 2023). *Bien-être, rapport thématique sur les incidences économiques de l'action pour le climat*. Rapp. tech. France Stratégie. URL : <https://www.strategie.gouv.fr>.
- CARNOT, Nicolas, Guillaume HOURIEZ et Sébastien ROUX (3 avr. 2023). « Augmenter » les comptes nationaux pour aller au-delà de la seule mesure de l'activité économique. URL : <https://blog.insee.fr/augmenter-les-comptes-nationaux-pour-mesurer-plus/>.
- EUROPEAN COMMISSION, JOINT RESEARCH CENTRE (JRC), International Energy Agency (IEA) (2023). *Total Greenhouse Gas Emissions Including LULUCF (Mt CO₂e)*. European Commission, JRC (Datasets). EDGAR Community GHG Database, version 8.0. DOI : 10.5281/zenodo.7190601. URL : <https://data.worldbank.org/indicator/EN.GHG.ALL.LU.MT.CE.AR5>.
- JACKSON, Tim (2009). *Prosperity Without Growth : Economics for a Finite Planet*. 1st. London : Earthscan. ISBN : 978-1844078943.
- KAYA, Yōichi (c1997.). *Environment, energy, and economy :strategies for sustainability*. "This document represents the proceedings of the Tokyo Conference on 'Global Environment, Energy, and Economic Development' held at the United Nations University Headquarters in Tokyo, 25-27 October 1993"—Preface. Tokyo ; United Nations University Press,
- LARRIEU, J. et N. ROUX (nov. 2024). *Peut-on prendre en compte le climat dans les comptes nationaux ? L'épargne nette ajustée des effets liés au climat est négative en France*. Rapp. tech. 98. INSEE. URL : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8276271>.
- OLIU-BARTON, M. et al. (2024). "Chosen Energy Sufficiency : Preference Shocks and Behavioural Biases". In : *Economie et Statistique / Economics and Statistics* 543, p. 21-37. DOI : 10.24187/ecostat.2024.543.2117. URL : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/8260893>.
- RAMOS, Clément et Justine MOSSÉ (sept. 2021). *Découplage et croissance verte*. Carbone 4. URL : <https://www.carbone4.com/publication-decouplage>.
- STIGLITZ, Joseph E., Amartya SEN et Jean-Paul FITOUSSI (sept. 2009). *Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress*. URL : <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report>.